

Перенос излучения равновесной электронной плазмы с учётом резонансного комптоновского процесса

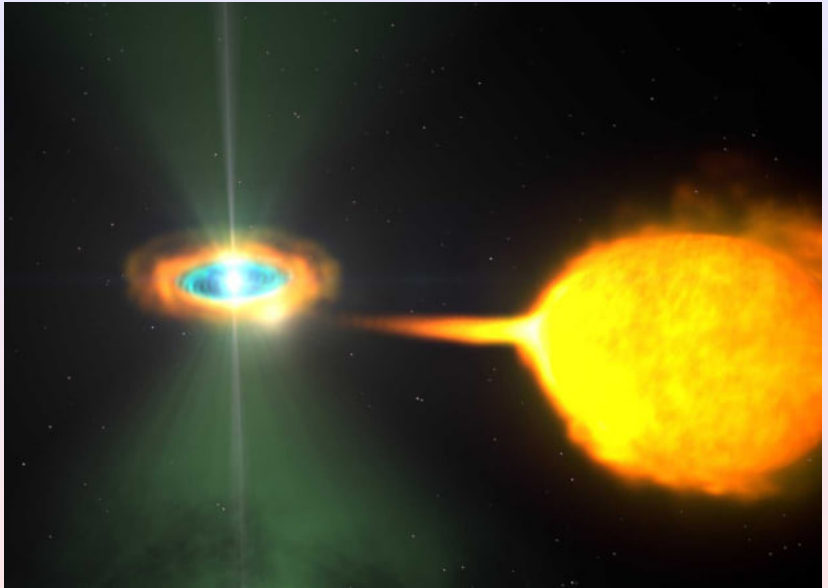
Шленев Денис Михайлович

ЯВВУ ПВО имени Маршала Советского Союза Л.А.Говорова

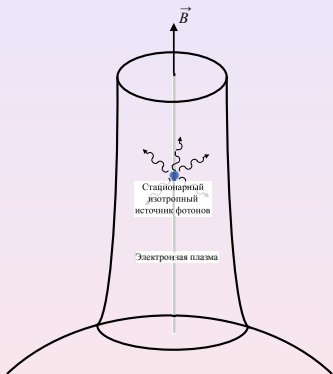
в соавторстве с Д.А. Румянцевым и А.А. Ярковым
ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Физика нейтронных звёзд – 2026

16 июля 2026 г.



$c = \hbar = k_B = 1$, $e > 0$ – элементарный заряд, m – масса электрона.



Аккреционная колонка

- Размеры области таковы, что можно считать $T = \text{const}$, $B = \text{const}$ и $n_e = \text{const}$
- Относительно слабое магнитное поле $B \lesssim B_e = 4.41 \times 10^{13}$ Гс, направленное вдоль оси z
- Зарядово-симметричная ($\mu = 0$) равновесная плазма (электроны, ионы и др.)
- Плазма нерелятивистская ($T \ll m$), электроны преимущественно занимают основной уровень Ландау
- В точке $z = 0$ поддерживается стационарный поток фотонов

Две составляющие влияния внешней активной среды:

Модификация амплитуд процессов

Становятся возможными **резонансы** на виртуальном электроном.

Комптоновское рассеяние $e\gamma \rightarrow e\gamma$,
и др.

Модификация дисперсионных свойств частиц – открытие новых каналов:

Поглощение фотона $\gamma e^{\pm} \rightarrow e^{\pm}$

Рождение фотона $e^{\pm} \rightarrow e^{\pm}\gamma$

и др.

Поляризационные свойства фотонов

В зарядово-симметричной поведоминирующей плазме ($eB \gg T^2$) векторы поляризации будут такими же, как и в магнитном поле (D.A. Romyantsev, T.A. Pukhov, M.V. Chistyakov 2026):

$$\varepsilon_{\mu}^{(1)} = \frac{(q\varphi)_{\mu}}{\sqrt{q\varphi\varphi q}}, \quad \varepsilon_{\mu}^{(2)} = \frac{(q\tilde{\varphi})_{\mu}}{\sqrt{q\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}q}}.$$

q_{α} – 4-импульс фотона, $\varphi_{\alpha\beta} = F_{\alpha\beta}/B$, $\tilde{\varphi}_{\alpha\beta}$ – дуальный к нему.

Здесь символы 1 и 2 соответствуют:

$\parallel$ и $\perp$ поляризациям в магнитном поле без плазмы (S.L. Adler 1971)
X- и O- модам работы A.A. Mushtukov, D.I. Nagirner, J. Poutanen 2016
E- и O- модам в замагниченной плазме (C. Thompson, R.C. Duncan 1995)

Возможны 4 парциальных канала рассеяния фотона:
 $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(1)}$, $e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma^{(2)}$, $e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma^{(1)}$, $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(2)}$.

Параметры аккреционных колонок (P.A. Becker, M.T. Wolff 2022):

1. Магнитные поля: $B \sim 10^{11} - 10^{12}$ Гс.
2. Температура плазмы: $T_e \sim 10^6 - 10^7$ К (0.5 – 5 кэВ)
3. Концентрация: $n_e \sim 10^{18} - 10^{22}$ см⁻³ у основания.
4. Радиус (горячего пятна на поверхности звезды) от 4×10^3 см до 75×10^3 см.
5. Высота источника излучения в зависимости от светимости $h_s \sim 10^3 - 10^5$ см.
6. Размер области, в которой магнитное поле меняется не более чем на 5 %, в дипольном приближении от 18×10^3 см до 34×10^3 см (O. Nishimura 2011).

Численное решение уравнения переноса излучения

- P. Mészáros, W. Nagel 1985 – исследование циклотронных особенностей статической аккреционной колонки с однородными магнитным полем, концентрацией и температурой.
- P.A. Becker et al. 2007, 2012, 2022 – модель спектра с учетом движения плазмы без учёта резонанса.
- O. Nishimura 2003, 2005, 2008, 2011 – моделирование спектра излучения областей формирования циклотронных линий с учётом неоднородных магнитного поля, концентрации и температуры.

Метод Монте-Карло

- R.A. Araya, A.K. Harding 1999, 2000 – одни из первых, кто смоделировал циклотронные линии с учётом конечной ширины поглощения электрона методом Монте-Карло.
- G. Schönherr et al. 2007 – построение модели циклотронных линий с помощью подхода функций Грина для любого предполагаемого источника фотонов.
- A.A. Mushtukov, S.S. Tsygankov et al. 2021, 2022, 2023 – разработаны модели переноса излучения в сильно замагниченной плазме с учётом циклотронного рассеяния и поляризации. Получены самосогласованные спектры и поляризационные характеристики.

Кинетическое уравнение для функции распределения фотона в поляризационном состоянии $\lambda = 1, 2$:

$$x \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)}{\partial z} = \sum_{\lambda'=1}^2 \int dW_{e\gamma(\lambda) \rightarrow e\gamma(\lambda')} \{ f_{E'}(1 - f_E) f_{\omega'}^{(\lambda')}(z, x') (1 + f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)) - f_E(1 - f_{E'}) f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) (1 + f_{\omega'}^{(\lambda')}(z, x')) \}.$$

$x = \cos \theta$, $x' = \cos \theta'$, где θ , θ' – углы между магнитным полем и импульсами начального и конечного фотона.

$f_{\omega}^{(\lambda)}$, $f_{\omega'}^{(\lambda')}$ – неравновесные функции распределения начальных и конечных фотонов.

$f_E = (\exp[E/T] + 1)^{-1}$, $f_{E'} = (\exp[E'/T] + 1)^{-1}$ – равновесные функции распределения начальных и конечных электронов.

$dW_{e\gamma(\lambda) \rightarrow e\gamma(\lambda')}$ – дифференциальный коэффициент поглощения фотона.

Разложим кинетическое уравнение по $\Delta\omega = \omega - \omega' \ll \omega$
(А.С. Компанеев 1956, Ю.Е. Любарский 1988), где

$$\omega' = \frac{1}{1 - x'^2} \left(m + \omega(1 - xx') - \sqrt{(m + \omega(1 - xx'))^2 - 2eB(1 - x'^2)} \right).$$

Пренебрегая индуцированным излучением, получим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)}{\partial z} = & \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left(f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') - f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) - \right. \\ & - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] + \\ & \left. + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] \right), \end{aligned}$$

Аналитическое определение функции распределения фотона

Для первого уровня Ландау (Д.М. Шленев, Д.А. Румянцев, А.А. Ярков 2026):

$$\begin{aligned} \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') = & \frac{n_e}{32\pi m\omega} \sum_{s,s',s''=\pm 1} \int_0^{2\pi} \frac{d\eta}{2\pi} \times \\ & \times \frac{\left| \mathcal{M}_{e_1 \rightarrow e_0 \gamma^{(\lambda')}}^{s's''} \right|^2 \left| \mathcal{M}_{e_0 \gamma^{(\lambda)} \rightarrow e_1}^{s''s} \right|^2}{[\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2eB]^2 + (\Gamma_1^{s''} E_1''/2)^2} \times \\ & \times \frac{(m + \omega - \omega x x' - \sqrt{(m + \omega - \omega x x')^2 - x'^2 2eB})}{\sqrt{(m + \omega - \omega x x')^2 - x'^2 2eB}}, \end{aligned}$$

$\Gamma_1^{s''}$ – полная ширина поглощения электрона (H.G. Latal 1986):

$$E_1'' \Gamma_1^{\pm} \simeq \frac{e^2 (eB)^2}{\pi M_1} \frac{1}{M_1 \pm m} \int_0^{\zeta} dx e^{-x} \frac{1 - \zeta x}{\sqrt{x^2 - \zeta x + 1}}$$

Здесь $M_n = \sqrt{m^2 + 2eBn}$ и $\zeta = \frac{M_1^2 + m^2}{eB} = 2 + B_e/B$.

Преобразуя исходное уравнение в случае $f_{\omega}(0, x) = f_{0\omega}$, получим:

$$\begin{aligned}
 f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = & f_{0\omega} e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)z} + \frac{1}{x} \int_0^z dz' \int_{-1}^1 dx' e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)(z-z')} \\
 & \times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left(f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] + \right. \\
 & \left. + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] \right). \\
 \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) = & \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \left\{ \varphi_{\omega}^{\lambda 1}(x, x') + \varphi_{\omega}^{\lambda 2}(x, x') \right\}.
 \end{aligned}$$

Используя разложение функции распределения по полиномам Лежандра и выполняя преобразование Лапласа по z , получаем:

$$\begin{aligned}
 f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) &= \sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell}^{(\lambda)}(z, \omega) \mathcal{P}_{\ell}(x), \\
 \frac{2}{2\ell+1} \bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega) &= \int_{-1}^1 dx \frac{f_{0\omega}^{(\lambda)} \mathcal{P}_{\ell}(x)}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} + \\
 &+ \sum_{\lambda'=1}^2 \sum_{\ell'=0}^{\infty} \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \int_{-1}^1 dx \frac{\mathcal{P}_{\ell}(x) \mathcal{P}_{\ell'}(x')}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \times \\
 &\times \left(\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] + \right. \\
 &\left. + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] \right),
 \end{aligned}$$

где

$$\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_0^{\infty} dz e^{-sz} A_{\ell'}^{(\lambda)}(z, \omega)$$

Используя обратное преобразование Лапласа, получим функции распределения фотонов для двух возможных состояний поляризации $\lambda = 1, 2$
(Д.А. Румянцев, А.А. Ярков 2023):

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{\ell=0}^{\infty} \mathcal{P}_{\ell}(x) \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} ds e^{sz} \overline{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega)$$

Сравнение с методом Монте-Карло

Томсоновская оптическая толща в продольном и поперечном направлении (G. Schönherr et al. 2007):

$$\tau_{\parallel}^{(\tau)} \simeq \sigma_T n_e z_{max},$$

$$\tau_{\perp}^{(\tau)} \simeq \sigma_T n_e R,$$

При $\tau_{\parallel}^{(\tau)} \gg \tau_{\perp}^{(\tau)}$ фотоны в основном покидают колонку через её стенки.

На масштабах $\tau_{\perp}^{(\tau)} \sim 10^{-4} - 10^{-3}$ основной вклад даёт резонансная область.

В пределе $n_e z_{max} \ll \lambda_C^{-2} \simeq 6.7 \times 10^{20} \text{ см}^{-2}$:

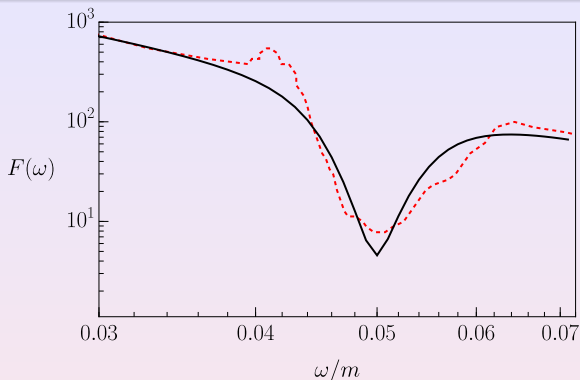
$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = F(\omega) e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) z},$$

Спектр в отсутствие резонанса (G. Schönherr et al. 2007):

$$F(\omega) = A \omega^{-\alpha} e^{-\omega/\omega_f},$$

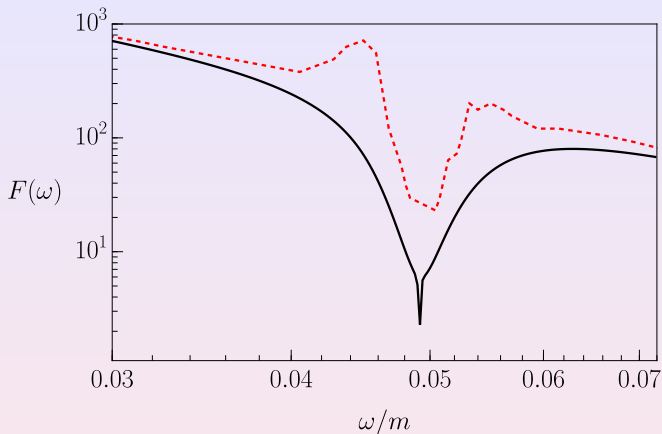
A – нормировочный множитель, $\alpha = 2$ – спектральный индекс фотона, $\omega_f = 40 \text{ кэВ}$ – энергия подавления.

Сравнение с методом Монте-Карло



Модель спектра фотона, усредненного по объёму колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $\cos \theta \in [0.875, 1)$ при значениях параметров $B = 0.05 B_e$, $T = 3$ кэВ, $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$, $z_{\text{max}} = 1.5 \times 10^4 \text{ см}$. Штриховая линия – результаты работы G. Schönherr et al. 2007 для поперечной оптической толщи $\tau_{\perp}^{(\tau)} = 3 \times 10^{-4}$, что соответствует радиусу колонки $R = 45 \text{ см}$.

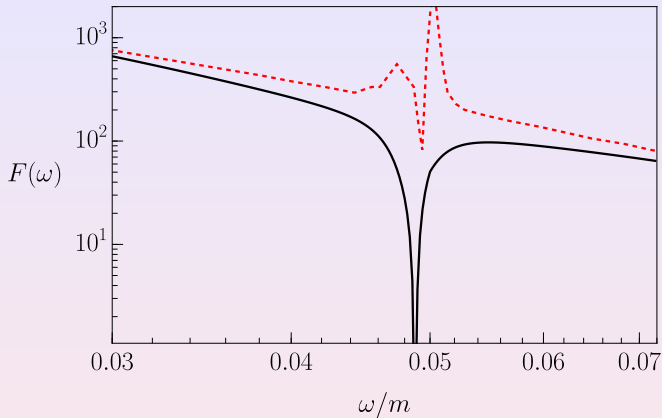
Сравнение с методом Монте-Карло



Модель спектра распределения фотона, усредненного по объёму колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $\cos \theta \in [0.5, 0.625)$ при значениях параметров $B = 0.05 B_e$, $T = 3$ кэВ, $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$, $z_{\text{max}} = 1.5 \times 10^4 \text{ см}$.

Штриховая линия – G. Schönherr et al. 2007.

Сравнение с методом Монте-Карло



Модель спектра распределения фотона, усредненного по объёму колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $\cos \theta \in (0, 0.125)$ при значениях параметров $B = 0.05 B_e$, $T = 3$ кэВ, $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$, $z_{\text{max}} = 1.5 \times 10^4 \text{ см}$.

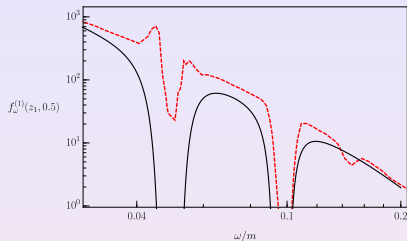
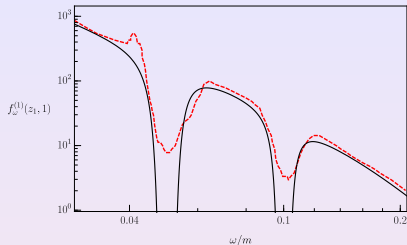
Штриховая линия – G. Schönherr et al. 2007.

- Рассмотрено решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной электронной плазме в относительно слабом магнитном поле в приближении холодной плазмы и с учётом резонанса на виртуальном электроне.
- С помощью преобразования Лапласа и разложения функции распределения по полиномам Лежандра задача сведена к системе дифференциальных уравнений.
- Представлен сравнительный анализ с результатами, полученными в литературе с помощью моделирования Монте-Карло. Показано, что результаты достаточно хорошо описывают вклад резонансного эффекта Комптона в формирование спектра излучения области циклотронных линий.

Что дальше?

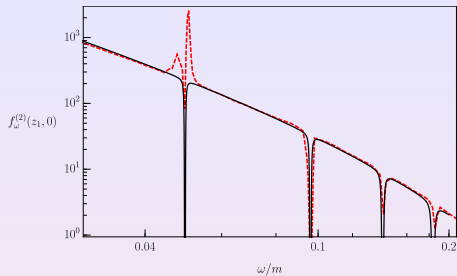
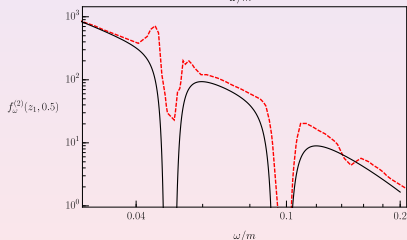
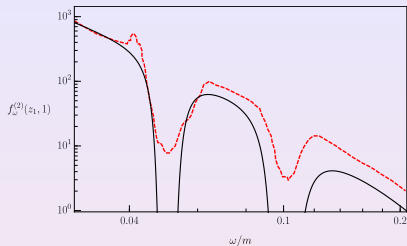
Для улучшения сходимости результатов планируется предпринять следующее:

- 1) Рассмотреть вклад следующих резонансов, соответствующих уровням Ландау $n \geq 2$.
- 2) Учесть следующие поправки по изменению энергии фотона $\Delta\omega$ в комптоновском процессе.
- 3) Учесть следующие поправки к пределу узкого резонансного пика (Д.М. Шленев, Д.А. Румянцев, А.А. Ярков 2026).
- 4) Учесть конечный радиус колонки.
- 5) Принять во внимание доплеровское уширение, движение плазмы и т.д.

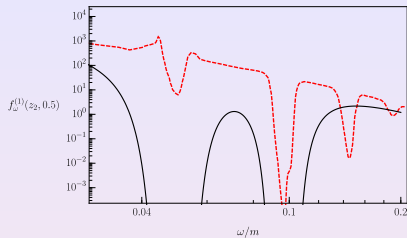
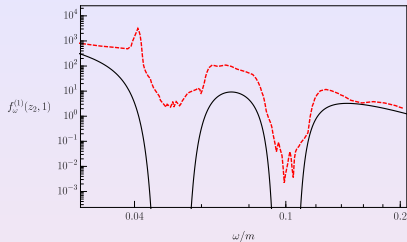


Функция распределения фотона моды 1 при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, для углов $\theta = 0$ ($x = 0$) и $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, $\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$.

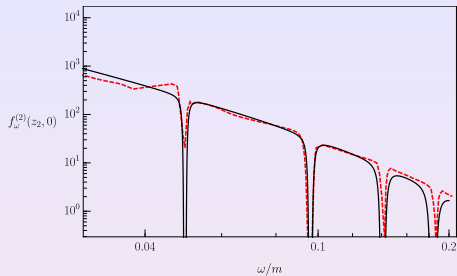
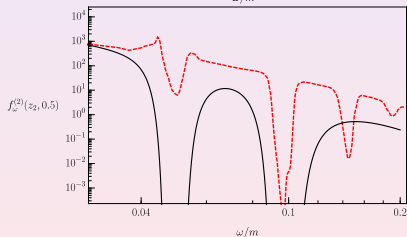
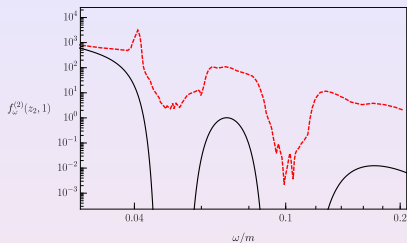
Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов – $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$.



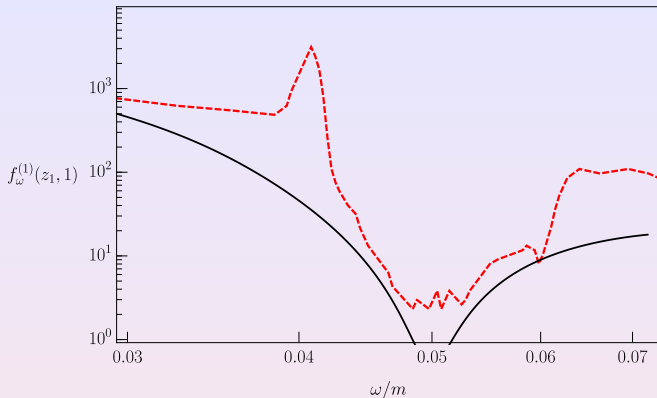
Функция распределения фотона моды 2 при $B = 0.05B_e$ и $T = 3$ кэВ, для углов $\theta = 0$ ($x = 0$), $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) и $\theta = \pi/2$ ($x = 1$), а также оптической толщи $\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов – $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$.



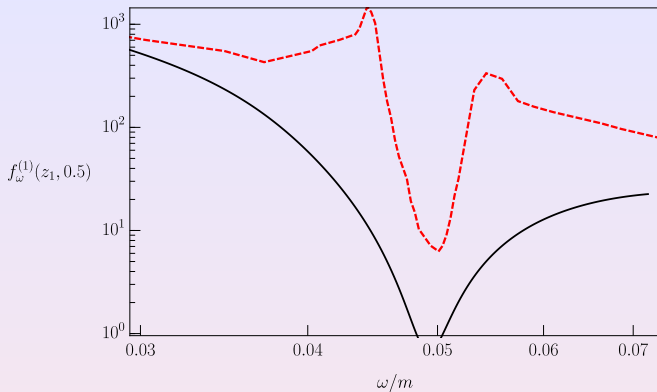
Функция распределения фотона моды 1 при $B = 0.05B_e$ и $T = 3$ кэВ для углов $\theta = 0$ ($x = 0$) и $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщи $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов – $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$.



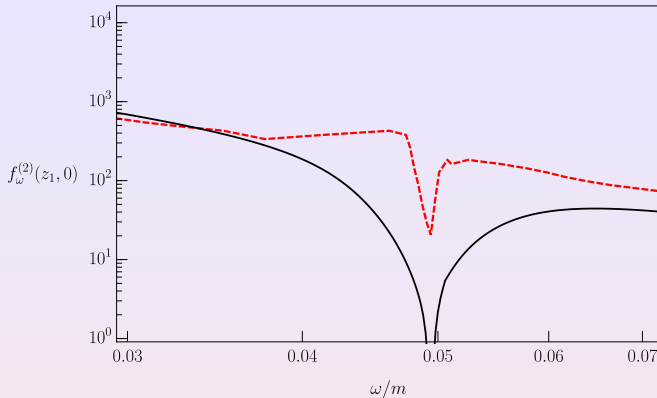
Функция распределения фотона моды 2 при $B = 0.05B_e$ и $T = 3$ кэВ, для углов $\theta = 0$ ($x = 0$), $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) и $\theta = \pi/2$ ($x = 1$), а также оптической толщи $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, а сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов – $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$.



Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $x = \cos\theta = [0.875, 1)$ при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, $\tau_2 = 1$, что при концентрации $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ соответствует $z_2 = z_{\max} \simeq 1500 \text{ м}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению



Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $x = \cos\theta = [0.5, 0.625)$ при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, $\tau_2 = 1$, что при концентрации $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ соответствует $z_2 = z_{\max} \simeq 1500 \text{ м}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.



Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $x = \cos\theta = (0, 0.125)$ при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, $\tau_2 = 1$, что при концентрации $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ соответствует $z_2 = z_{\max} \simeq 1500 \text{ м}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.